

2023년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 신경·콩팥·내분비 (1~13)

[생리학 · 흥분성 신경전달물질]

1. 해마에서 시냅스후 활동전위를 일으키는 신경전달물질은?

정답 ④

중추의 주된 흥분성 신경전달물질은 글루탐산(글루탐산염)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 흥분성=글루탐산(AMPA·NMDA). 억제성=GABA·글라이신. 해마 장기강화(LTP)=NMDA 수용체 매개(학습·기억).

[생리학 · 포도당 여과율]

2. 공복혈당 200 mg/100ml·GFR 125 ml/min — 분당 포도당 여과율은?

정답 ③

여과율=GFR×혈장농도=125 ml/min × 200 mg/100ml = 125 × 2 = 250 mg/min. 정답 ③.

■ 관련 지식: 여과부하=GFR×혈장농도. 포도당 재흡수 역치(≈180~200mg/dL, $T_m \approx 375\text{mg/min}$) 초과 시 당뇨(요당).

[생리학 · 설포닐유레아·인슐린]

3. 설포닐유레아 투여 시 췌장 β세포의 변화는?

정답 ②

설포닐유레아는 ATP-민감성 칼륨통로를 닫아 탈분극→전압의존 칼슘통로 개방→세포내 칼슘 증가로 인슐린 분비를 촉진한다.

정답 ②.

■ 관련 지식: β세포 인슐린 분비: 포도당→ATP↑→K-ATP 닫힘→탈분극→ Ca^{2+} 유입→분비. 설포닐유레아=K-ATP 차단(같은 경로).

[생리학 · 크레아티닌 배설]

4. GFR 감소가 지속될 때 크레아티닌 배설의 변화는?

정답 ④

GFR이 떨어지면 배설이 일시적으로 감소했다가, 혈장 크레아티닌이 올라 여과부하가 회복되면 생성량과 같아져 정상으로 회복된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 정상상태에서 크레아티닌 배설=생성량. $\text{GFR} \downarrow \rightarrow \text{혈장 크레아티닌} \uparrow (\text{새 평형}) \rightarrow \text{배설 정상화}$. 그래서 혈청 크레아티닌이 신기능 지표.

[생리학 · CO₂ 운반]

5. 조직의 이산화탄소가 폐로 운반되는 주된 방식은?

정답 ④

CO₂ 대부분은 적혈구 내 탄산탈수효소로 탄산수소염(HCO_3^-)으로 전환되어 운반된다(염소이동). 정답 ④.

■ 관련 지식: CO₂ 운반: 탄산수소염(≈70%·적혈구에서 형성 후 혈장)·카바미노(≈20%·헤모글로빈)·용해(≈10%). 탄산탈수효소=적혈구.

[생리학 · 연관통]

6. 심장 통증이 왼팔 감각이상으로 나타나는 것을 설명하는 것은?

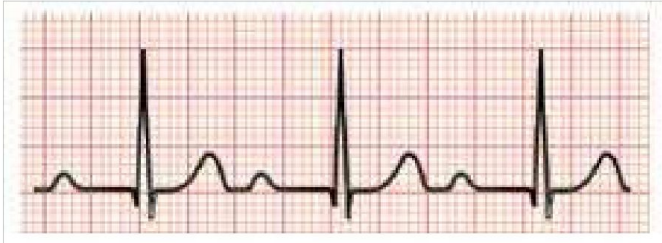
정답 ④

내장 구심신경이 같은 척수분절의 몸감각 경로로 수렴·투사(내장신경계의 몸체성배열)되어 심장 통증이 왼팔 피부분절 통증으로 느껴진다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 연관통: 내장·몸감각 구심이 같은 척수분절 이차신경세포로 수렴→뇌가 몸 부위로 오인. 심장(T1~4)→왼팔·가슴.

[생리학 · 심전도·전도장애]

7. 심전도(사진)에서 문제가 있는 심장 부위는?



정답 ③

PR 간격 연장 등 방실전도 지연 소견은 방실결절의 문제를 시사한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 심전도: P(심방)·PR(방실결절 전도)·QRS(심실)·QT. PR 연장=1도 방실차단(방실결절).
자극전도계=동방→방실→히스→푸르키네.

[생리학 · 혈관 순응도·맥압]

8. 나이가 들며 혈관 신전성이 떨어질 때의 순환기 변화는?

정답 ①

혈관 신전성(순응도)이 감소하면 수축기압↑·이완기압↓로 맥압이 증가한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 맥압=수축기압-이완기압 ∝ 일회박출량/동맥순응도. 노화·동맥경화→순응도↓→수축기 고혈압·맥압↑.

[생리학 · 중증근무력증 치료]

9. 중증근무력증 환자의 근수축력을 높이는 방법은?

정답 ③

아세틸콜린분해효소(콜린에스터라제) 억제제로 시냅스 아세틸콜린을 늘려 신경근 전달을 강화한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 중증근무력증: 니코틴성 AChR 자가항체. 치료=AChE억제제(피리도스티그민)·면역억제·흉선절제.

[생리학 · SGLT2]

10. SGLT2의 기능은?

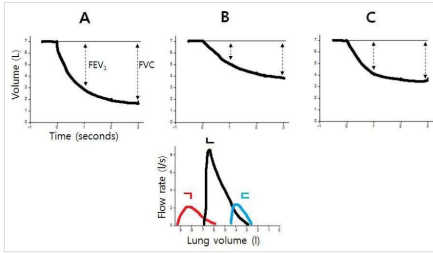
정답 ③

SGLT2는 콩팥 근위세관에서 나트륨과 함께 포도당을 재흡수한다. 억제제는 이를 막아 요당 배설을 늘려 혈당을 낮춘다. 정답 ③.

■ 관련 지식: SGLT2(근위세관 초기·포도당 90% 재흡수)·SGLT1(후기). SGLT2억제제=요당 배설↑·혈당·체중·심신장 보호.

[생리학 · 제한폐질환]

11. 가슴막안압이 더 음성(-12)인 폐질환의 폐활량·유량용적곡선은?

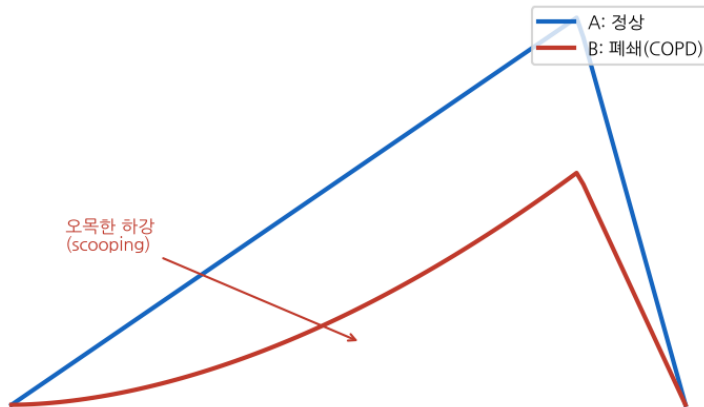


정답 ③

가슴막안압이 더 음성이고 폐가 뻣뻣한 제한폐질환은 폐용적이 작아진 곡선(C, c)을 보인다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 제한폐질환(섬유화): 폐용적↓·순응도↓·FEV1/FVC 정상~증가. 폐쇄폐질환: 호기유량↓·곡선 함몰·FEV1/FVC↓.

유량-용량곡선: 정상 vs 폐쇄폐질환



[생리학 · 급성고산병]

12. 급성고산병에서 나타나는 현상은?

정답 ③

고지대 저산소는 저산소성 폐혈관수축을 일으켜 폐혈관 저항이 증가한다(폐고혈압·폐부종 위험). 정답 ③.

■ 관련 지식: 고산병: 저산소→과호흡(호흡성 알칼리증)→2,3-BPG↑(우측이동)·EPO↑. 저산소성 폐혈관수축=폐동맥압↑.

[생리학 · 소변 완충제]

13. 설사(대사산증)에서 세뇨관 소변 pH 변화를 완화하는 주 완충제는?

정답 ③

산 배설을 늘려야 할 때 콩팥은 암모니아($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$) 생성을 늘려 소변을 완충한다(적응성 주완충). 정답 ③.

■ 관련 지식: 소변 완충: 인산염(적정산)·암모니아(적응·증량 가능). 만성 산증에서 암모니아 생성↑로 산 배설 증대.

II. 내분비·감각·순환 (14~26)

[생리학 · 성장호르몬 대사]

14. 성장호르몬 분비로 키 크며 마른 체형 — 어떤 대사 변화인가?

정답 ①

성장호르몬은 지방분해를 촉진(항인슐린 작용)해 체지방을 줄인다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 성장호르몬: IGF-1 통한 성장 + 직접 대사작용(지방분해↑·혈당↑·단백합성↑). 과잉=말단비대증, 결핍=저신장.

[생리학 · ADH 조절]

15. 뇌하수체 뒤엽 ADH 분비가 촉진되는 조건은?

정답 ①

ADH는 혈장 삼투압 증가·혈량 감소 때 분비되며, 이런 상태는 갈증을 동반한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: ADH 자극: 삼투압↑·혈량/혈압↓·안지오텐신 II ↑. 억제: 혈량↑·혈압↑·삼투압↓·알코올. 갈증과 같은 자극 공유.

감별/오답: ②③⑤는 ADH를 억제한다.

[생리학 · 칼슘감지수용체]

16. 부갑상샘 칼슘감지수용체 기능 상실 시 변화는?

정답 ⑤

칼슘감지수용체가 기능을 잃으면 혈중 칼슘이 정상이어도 낮다고 인식해 PTH 분비가 증가한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 칼슘감지수용체(CaSR): 고칼슘 감지→PTH 억제. 기능소실=가혹성 저칼슘뇨성 고칼슘혈증(PTH 부적절 정상/↑).

[생리학 · 심근 활동전위]

17. 심실근 활동전위 고원기 형성·수축력 조절 표적 통로는?

정답 ①

고원기(2기)는 전압의존(L형) 칼슘통로를 통한 Ca^{2+} 유입으로 유지되며, 카테콜아민이 이를 늘려 수축력을 조절한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 심실근 활동전위: 0기(Na^+)·1기·2기 고원(L형 Ca^{2+} =Na 유출과 균형)·3기(K^+). 교감신경→Ca통로↑→수축력↑.

[생리학 · 골지힘줄기관]

18. 골지힘줄기관 반사 (A)자극·(B)작용근·(C)대항근 순서는?

정답 ②

골지힘줄기관은 장력 증가에 자극되어 작용근을 이완시키고 대항근을 수축시킨다(역근육신전반사). 정답 ②.

■ 관련 지식: 골지힘줄기관=장력 감지(과부하 보호·역신전반사). 근방추=길이 감지(신전반사·작용근 수축).

[생리학 · 칼슘통로차단제 부작용]

19. 고혈압약 복용 후 안면홍조·다리부종 — 부종 원인은?

정답 ②

칼슘통로차단제는 세동맥을 확장(혈관 이완)시켜 모세혈관압을 올려 말초부종·안면홍조를 일으킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 이수화피리딘계 칼슘통로차단제(아로디핀): 혈관확장→혈압↓, 부작용=말초부종·안면홍조·반사빈맥.

[생리학 · ARB·RAAS]

20. 로살탄(ARB) 복용 후 혈압·레닌·알도스테론 변화는?

정답 ⑤

ARB는 안지오텐신 II 작용을 차단해 혈압↓·알도스테론↓, 음성되먹임 소실로 레닌↑. 정답 ⑤(감소·증가·감소).

■ 관련 지식: ARB(AT1 차단): 혈압↓·알도스테론↓, 되먹임 소실로 레닌·안지오텐신 II ↑. ACE억제제와 달리 기침 드뭄.

[생리학 · 청각 증폭]

21. 소리 전달 중 증폭이 가장 크게 일어나는 곳은?

정답 ④

고막-이소골(귓속뼈)이 지렛대 작용과 면적비로 소리를 증폭해 속귀 액체로 효율적으로 전달한다(임피던스 정합). 정답 ④.

■ 관련 지식: 이소골(망치·모루·등자): 고막 면적/등자바닥 면적비+지렛대→약 20배 증폭. 소리전도 난청=중이 문제.

[생리학 · 과호흡·산소친화도]

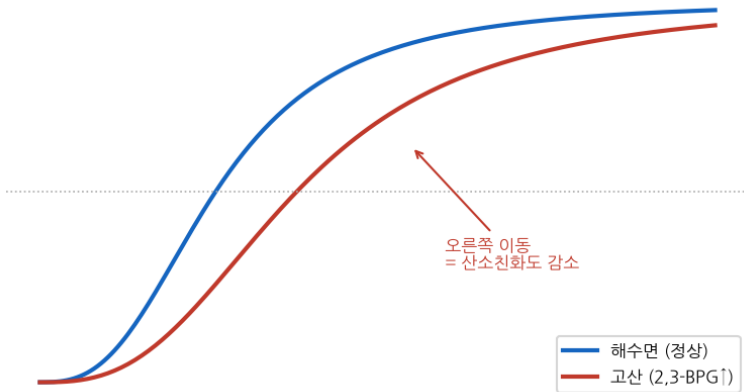
22. 불안·과호흡 시 헤모글로빈에서 나타나는 현상은?

정답 ①

과호흡→호흡성 알칼리증→해리곡선 왼쪽 이동으로 헤모글로빈의 산소 결합능(친화도)이 증가한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 왼쪽 이동(친화도↑): pH↑(알칼리)·CO₂↓·2,3-BPG↓·체온↓·HbF. 오른쪽 이동: 운동·산성·CO₂↑·2,3-BPG↑.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



[생리학 · 급성폐부종]

23. 심부전 말기 급성폐부종의 원인은?

정답 ③

좌심실 수축력 감소로 폐정맥·폐모세혈관압이 올라 폐부종이 생긴다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 좌심부전→폐울혈·폐부종(기좌호흡·발작야간호흡곤란). 우심부전→전신부종·간비대·목정맥怒張.

[생리학 · 췌장효소 활성화]

24. 췌장 소화효소가 췌장 내에서 활성이 억제되는 기전은?

정답 ③

샘과리세포가 트립신억제제를 함께 분비하고 효소를 비활성 전구체(자이모겐)로 저장해 자가소화를 막는다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 췌장 보호: 자이모겐(트립시노겐 등)+트립신억제제. 십이지장에서 엔테로키나아제가 트립신 활성화. 조기활성→췌장염.

[생리학 · 글루카곤 대사]

25. 혈중 글루카곤 증가 시 나타나는 대사 변화는?

정답 ①

글루카곤은 간의 당신생·글리코겐분해를 촉진해 혈당을 올린다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 글루카곤(α세포): 간 글리코겐분해·당신생↑·케톤생성↑·지방분해↑. 근육엔 글루카곤 수용체 없음(당신생 X).

[생리학 · 배변반사]

26. 변의 못 느낌, 속조임근 정상·바깥조임근 무반응 — 문제 부위는?

정답 ①

직장 감각·바깥항문조임근의 수의조절이 안 되는 것은 척수(배변 조절 경로) 문제다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 배변: 속조임근(자율·직장확장에 이완)·바깥조임근(수의·음부신경·척수·대뇌). 척수손상→수의조절 소실.

III. 감각·혈액·통합 (27~35)

[생리학 · 폐경·골다공증]

27. 폐경 골다공증 환자의 생식호르몬 변화는?

정답 ③

폐경으로 에스트로겐이 줄면 음성되먹임이 사라져 난포자극호르몬(FSH)이 증가한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 폐경: 난소 에스트로겐↓→FSH·LH↑. 에스트로겐 결핍→뼈흡수↑(골다공증). 에스트로겐=뼈 보호.

[생리학 · 명암 순응]

28. 암·명순응의 중요한 기전은?

정답 ②

빛 밝기 적응의 핵심은 시각색소(로돕신 등)의 표백(활성)과 재생(변성)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 암순응: 로돕신 재생(막대세포·수분)·명순응: 색소 표백. 동공 크기 변화는 보조적·빠른 조절.

[생리학 · 전정기관]

29. 머리를 오른쪽으로 회전 시 털세포가 탈분극되는 구조물은?

정답 ②

수평 회전은 반고리관 팽대능선의 털세포를 자극하며, 오른쪽 회전 시 오른쪽 팽대능선이 탈분극된다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 전정: 반고리관(팽대능선·회전가속)·타원/원형주머니(평형반·직선가속/중력). 털세포=속림프 흐름에 탈/과분극.

[생리학 · 수용기 적응]

30. 지속 자극에 반응 감소가 가장 적은(느린 적응) 수용기는?

정답 ①

근방추는 느린 적응(긴장성) 수용기로 지속 자극에도 반응이 잘 줄지 않는다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 느린적응(긴장성): 근방추·메르켈·루피니. 빠른적응(위상성): 파치니·마이스너·후각(빠르게 순응).

[생리학 · 신생아 황달]

31. 신생아 황달 물질을 배설하기 위한 효소 작용은?

정답 ⑤

빌리루빈은 간에서 글루쿠론산 포합(glucuronidation)으로 수용성이 되어 담즙 배설된다. 신생아는 효소 미숙으로 일시적 황달. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 신생아 생리황달: UDP-글루쿠론산전이효소 미숙→비결합빌리루빈↑. 광선치료. 크리글러-나자르=효소 결핍.

[생리학 · 호흡 화학조절]

32. COPD 호흡 변화 과정의 올바른 순서는?

정답 ④

폐포 $PCO_2 \uparrow$ (□)→동맥혈 $PaCO_2 \uparrow$ (△)→뇌척수액 $PCO_2 \uparrow$ (□)→뇌척수액 pH↓(▽)→숨뇌 화학수용체 자극(Ⓡ). 정답 ④.

■ 관련 지식: 중추화학수용체(숨뇌 배쪽): 뇌척수액 H^+ (= PCO_2 반영)에 반응. CO_2 는 혈액뇌장벽 통과→CSF 산성화→환기 자극.

[생리학 · 철 흡수 부위]

33. 철결핍빈혈 — 문제가 있는(흡수) 부위는?

정답 ⑤

철은 주로 십이지장(과 빈창자 상부)에서 흡수되므로 이 부위 질환이 철결핍빈혈을 일으킨다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 흡수 부위: 철·칼슘=십이지장, 대부분 영양소=공장, 담즙산·비타민B12=회장. B12 결핍=회장 절제/악성빈혈.

[생리학 · 혈액응고 순서]

34. 핏덩이 형성 순서로 옳은 것은?

정답 ③

조직인자(C)→프로트롬빈 분해효소(E)→트롬빈(B)→피브리노겐(D)→피브린(A) 순이다. 정답 ③(C→E→B→D→A).

■ 관련 지식: 응고: 조직인자·인자Xa/Va(프로트롬비나제)→프로트롬빈을 트롬빈으로→피브리노겐을 피브린으로→그물 형성.

[생리학 · 디기탈리스]

35. 심실근에 대한 디기탈리스의 작용은?

정답 ②

디기탈리스는 Na-K ATPase를 억제→세포내 $Na^+ \uparrow$ →Na-Ca 교환 감소→세포내 $Ca^{2+} \uparrow$ 로 심장 수축력을 증가시킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 디기탈리스(강심배당체): Na-K펌프 억제→ $Ca^{2+} \uparrow$ →양성 변력. 부작용=부정맥·시야이상. 좁은 치료범위.